

高三技术试题

第一部分 信息技术 (共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中只有一个符合题目要求)

阅读下列材料回答第 1 至第 3 题

某高校创建在线数字图书馆系统，学生用手机或电脑登录系统查阅图书的资料，或使用手机扫描图书中的二维码获取相关资料。

1. 下列关于数字图书馆中数据和信息的说法，正确的是

- A. 数字图书馆中的电子图书不需要载体
- B. 数字图书馆中的视频资料是大数据
- C. 数字图书馆中图书中的文字资料以 ASCII 形式存储在服务器中
- D. 学生可以使用手机或电脑阅读图像资料，体现了信息的共享性

2. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是

- A. 定期备份数字图书馆数据
- B. 发布知识产权不明的图书资料
- C. 随意将学生查阅图书信息发布在网上
- D. 用户不经身份认证进入数字图书馆后台系统

3. 下列有关数字化及信息编码的说法，不正确的是

- A. 将纸质书中插图通过扫描仪转换为 BMP 图像，是数字化过程
- B. 用麦克风录制课文时，朗读的音量越大，生成的音频文件容量也越大
- C. 为了节省服务器存储空间，数字图书馆中的图书封面通常采用压缩格式存储
- D. 为了方便分享，将图书 URL 地址生成二维码的过程属于信息编码

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某共享电动车系统内置车载终端，实时采集骑行数据，通过 5G 网络传输给服务器。用户通过手机登录系统 APP 完成实名认证后，扫描车身二维码可解锁租车，结束行程时，只需将车停放在指定的区域内，系统便会利用 GPS 定位自动完成还车和计费。

4. 下列关于该系统的功能与应用的描述，不正确的是

- A. 用户手机在租车途中没电了，不影响还车
- B. 用户通过移动通信网络才能登录系统 APP
- C. 实名认证将用户身份与租车行为绑定，既保障了安全，又可以规范支付流程
- D. 通过分析各站点的借还车高峰数据，可以动态调度车辆，优化资源配置

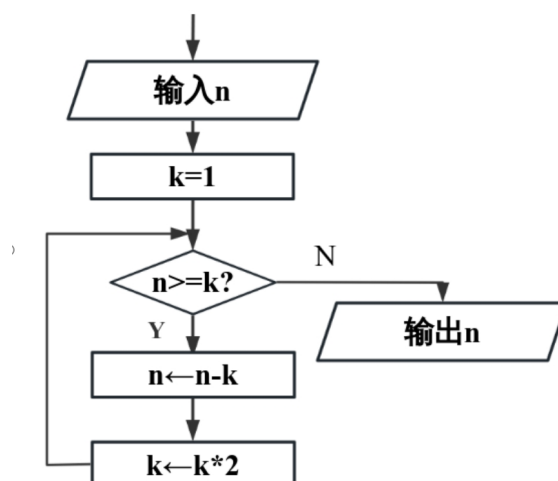
5. 下列关于该系统硬件和网络的说法，正确的是

- A. 电动车停靠点无需网络环境
- B. 电动车不属于该系统的硬件
- C. 车载终端不需要有存储功能的部件
- D. 每辆电动车都必须内置 GPS 模块，以实现实时定位

6. 使用人脸识别技术登录该系统实现租车，下列说法不正确的是

- A. 训练现代人脸识别模型时，需要人工标记眼睛、鼻子等五官的具体特征
- B. 人脸识别技术依赖于深度神经网络，是联结主义的典型应用
- C. 人脸识别模型的准确度与训练数据集的规模和多样性密切相关
- D. 为防止照片、视频等欺骗攻击，系统可以增加活体检测功能来验证用户身份

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，输入下列数据，输出值与其它三项不同的是



- A. 18
 - B. 34
 - C. 65
 - D. 130
8. 某完全二叉树，其前序遍历结果为 ABCDE。若添加一个节点 F，形成新的完全二叉树，则新二叉树的中序遍历结果为
- A. DBEAF C
 - B. FCBDAE
 - C. CBD AFE
 - D. ABCDEF
9. 用 Python 列表来模拟循环队列，队尾指针指向队尾元素的下一个位置。列表长度 $n=7$ ，队首和队尾指针分别为 6 和 3。则队列中的元素个数为
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7

10. 有如下 Python 程序段：

```

s = input()
i, j, k = 0, len(s)-1, 0
while i < j:
    if s[i] != s[j]:
        t1 = s[i:j]
        t2 = s[i+1:j+1]
        if t1 == t1[::-1] or t2 == t2[::-1]:
            k = 1
            break
    i += 1
    j -= 1

```

程序运行结束后，k 的值为 1，则输入的 s 值可能是

- A. DACAAC
- B. ABCDECA
- C. CAADBBAC
- D. BCBAACB

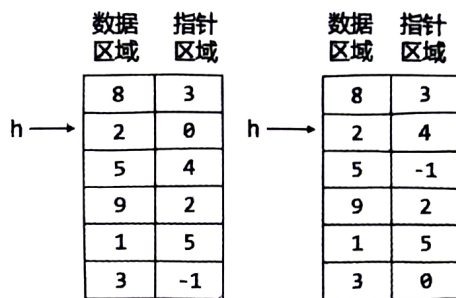
11. 列表 `data` 存放了 n 个不重叠的整数区间，每个区间包含起始值和结束值。`data` 列表已按起始值从低到高排序。例如：`data = [[1,3], [5,9]]`。定义如下函数，返回 `key` 在列表 `data` 中所在区间位置。

```
def bsearch(data, key):
    L = 0
    R = len(data) - 1
    while L <= R:
        m = (L + R) // 2
        if ①:
            R = m - 1
        else:
            L = m + 1
    pos = R
    if pos >= 0 and ②:
        return pos
    return -1
```

则①②处应填入的正确代码依次为：

- A. ① `data[m][1] > key` ② `data[pos][1] >= key`
- B. ① `data[m][0] > key` ② `data[pos][0] <= key`
- C. ① `data[m][0] > key` ② `data[pos][1] >= key`
- D. ① `data[m][1] > key` ② `data[pos][0] >= key`

12. 用列表模拟链表结构，如第 12 题图 a 所示。每个节点包含数据区域和指针区域，`h` 为头指针。现在需要修改链表各节点关系，使得链表中小于 x 的在前，大于等于 x 的在后排列，且节点相对关系不变（保证链表头节点小于 x ）。当 $x=4$ 时，结果如第 12 题图 b 所示。实现该功能的程序段如下，方框中应填入正确代码为：



第 12 题图 a

第 12 题图 b

```
x = 4; p = h = 1; pre = r = -1
while p != -1 and data[p][0] < x:
    r = p
    p = data[p][1]
while p != -1:
```

```

if data[p][0] >= x:
    pre = p
else:
    data[pre][1] = data[p][1]
    ①
    r = p
    p = pre
p = data[p][1]

```

A.

```

data[r][1] = p
data[p][1] = data[r][1]

```

B.

```

data[p][1] = r
data[r][1] = data[p][1]

```

C.

```

data[r][1] = data[p][1]
data[p][1] = r

```

D.

```

data[p][1] = data[r][1]
data[r][1] = p

```

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 某高校图书馆采用预约制，学生预约入馆信息用一个长度为 11 的字符串和人数表示，例如["08:30-09:30", 5] 表示入馆和出馆时间分别为 8 点 30 分、9 点 30 分，人数 5 人（允许给他人预约），同一时刻先出馆再入馆。统计馆内人数超过阈值的总时长。

#学生预约信息存储于列表 a 中，如 a=['08:35-09:45',5]]，代码略

#获取图书馆的阈值存于变量 Th 中，代码略

n = len(a) ; d = [0]*(2*n)

for i in range(n):

 ctime = a[i][0]

 d[i] = [ctime[5:],a[i][1]]

 d[n+i] = [ctime[6:], ①]

 ▲

time = -1 ; rst = sum = 0

for i in range(2*n):

 t = int(d[i][0][0:2])*60+int(d[i][0][3:])

 sum += d[i][1]

 if sum > Th:

 if time == -1:

 time = ②

 elif t > -1:

 rst = ③; time = -1

#输出代码略

（1）为统计图书馆内人数，方框处需对列表 d 中数据的操作是（单选）。

A. 按时间降序；时间相同时，按人数由小到大排序

B. 按时间降序；时间相同时，按人数由大到小排序

（2）完善划线处的代码

14.某高校大型多层图书馆搭建了智能灯控系统，馆内有 n 个阅览区，传感器检测到阅览区内有人时，会通过智能终端将数据上传至服务器。服务器分析后，立即向该阅览区的执行器

发送指令，实现“人来灯亮、人走灯灭”。图书馆入口的大屏会实时更新各区域的亮灯状态，管理员通过后台系统监控整个系统的运行状况。请回答下列问题：

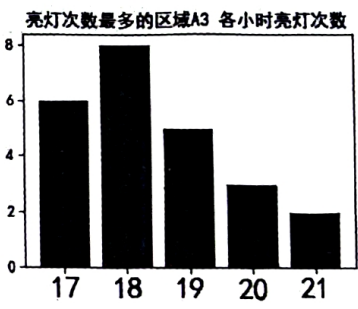
- (1) 入口大屏上显示的“各区域亮灯状态”，其完整的数据流向是（单选）
- A. 传感器 → 智能终端 → 网络 → 服务器 → 大屏
B. 服务器 → 大屏 → 网络 → 智能终端 → 传感器
- (2) 编写智能终端上传数据程序时，程序中不需要配置的参数是（单选）
- A. 智能终端 IP 地址
B. 智能终端所在区域的唯一编号
C. 服务器的 IP 地址和端口
- (3) 下列关于该系统设计的描述，正确的有（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 在智能终端上设置传感器获取数据的频率
B. 系统获取数据的程序只能部署在服务器端
C. 智能终端对传感器获取的数据进行预处理，以减少网络传输流量
D. 为更好的节能，系统可增加光敏传感器，实现根据“光线强度”来控灯
- (4) 系统运行一段时间后，管理员发现一个现象：B1 阅览区的传感器已经检测到有人，但该区域的灯始终没有亮起。简要说明系统中可能造成上述问题的原因，不会造成上述问题的原因。本系统中，传感器、执行器和智能终端连接正常，整个系统网络正常。

（写 2 条可能的原因）

- (5) 从灯控系统中导出 11 月 1 日的数据如第 14 题图 a 所示，若当前时间阅览区灯亮，则“灯状态”栏为 1，否则为 0；找出亮灯次数最多的阅览区，并统计该阅览区中各小时内亮灯次数，制作的柱形图如第 14 题图 b 所示。

区域编号	日期	亮灯时间	灯状态	小时
A1	1	17:05	1	17
A2	1	17:05	1	17
A3	1	17:08	1	17
A4	1	17:08	1	17
A5	1	17:09	1	17
B1	1	17:05	1	17
B2	1	17:05	1	17
B3	1	17:06	1	17
B4	1	17:08	1	17
B5	1	17:09	1	17
C1	1	18:05	1	18
C2	1	18:05	1	18
C3	1	18:06	1	18
C4	1	18:08	1	18

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('tsg.xlsx')
df1 = ①
df2 = ②
#将 df2 中首行的监测点编号存入 qybh，代码略
df3 = ③
df4 = df3.groupby('小时',as_index=False)['灯状态'].sum()
df5 = df4. ④
plt.bar( df5.小时, df5.灯状态 ) #题目标注“绘制线形图”，应为柱形图（与题干“柱形图”对应）
#设置绘图参数，并显示如图 b 所示的线形图，代码略
A. df.groupby('区域编号',as_index=False)['灯状态'].sum() #分组求和
```

- B. df5.小时
 C. df1=df[区域编号 == qybh] #筛选
 D. df1.sort_values('灯状态',ascending=False) #排序
 E. df3.groupby('灯状态',as_index=False)['灯状态'].sum() #分组求和
 F. df1.sort_values('灯状态') #排序
 G. df5.set_index

15. 某计算机磁盘空间被划分为 n 个大小相等的块，序号为 $1 \sim n$ 。每个文件占用一个或多个块。例如有如下 3 个文件：docs=[[2,3,8,9], [7], [4,5]]， $n=10$ ($n >$ 文件总块数)，则文件 1 占用序号为 2、3、8、9 的磁盘块。各文件的存放情况如图所示，其中 0 表示未被占用。

磁盘块序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
占用文件号	0	1	1	3	3	0	2	1	1	0

为了加快文件的访问速度，现需对磁盘整理，要求：①所有文件块从磁盘块 1 开始连续存放，同一文件的块需按序号从小到大连续摆放；②文件相对位置不变（文件 1 仍在文件 2 之前）。每次仅移动 1 个占用块，目标是移动次数最少。上述文件最少移动 8 次，完成后磁盘情况如下：

磁盘块序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
占用文件号	1	1	1	1	2	3	3	0	0	0

(1) 定义下列函数，功能是对每个文件按块序号从小到大排序，排序后对文件块进行统一编号。

```
def sort_file(d): #将文件按序号从小到大排序，并返回排序结果
    for i in range(1, len(d)):
        j=i-1
        while ____:
            d[j],d[j+1]=d[j+1],d[j]
            j-=1
    return d
def code(docs, n): #给每个文件块排序后进行编号
    disk=[0]*(n+1)
    k=1
    for d in docs:
        d=sort_file(d)
        for j in range(len(d)):
            disk[d[j]]=k
        k+=1
    return disk
```

①请在划线处填入合适的代码。

②若 docs=[[4,2], [1,3]]，调用 code(docs,6)后，disk[3]的值为_____。

(2) 实现文件整理的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(disk, n):
    ans=0;top=1;cur=-1
    st=[0]*(n+1)
    for i in range(1, n+1):
```

```

if disk[i]==i or disk[i]==0:
    continue #跳过当前循环，直接进入下一次循环
top+=1
st[top]=i
cur=disk[i]
circled=False
while True:
    if ____①____:
        circled=True;break
    elif disk[cur]==0:
        break
    top+=1
    st[top]=cur
    cur=disk[cur]
if circled:
    for j in range(n, 0, -1):
        if disk[j]==0:
            break
    moves.append(str(cur)+"->" +str(j))
    ____②____
    ans+=1
while top!=-1:
    t=st[top]
    top-=1
    moves.append(str(t)+"->" +str(cur))
    disk[cur]=disk[t]
    ____③____
    disk[cur]=0
    ans+=top+1
print("共需移动",ans,"次")
#获取每个文件的位置编号，并保存在 docs 中，代码略。
moves=[] #保存移动步骤
n=20
disk=code(docs,n)
proc(disk,n)
#输出移动步骤，代码略。

```